

PROYECTO DE CURSO

Documento de Apoyo 01: (Semana 4)

750021C - DESARROLLO DE SOFTWARE II



FACULTAD DE INGENIERÍA
Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación

FEBRERO - JUNIO / 2026

Configuración de Entorno y Flujo de Trabajo

1. Objetivos

- 1.1. Establecer la conexión inicial con la instancia de Jenkins asignada en el servidor centralizado.
- 1.2. Configurar el repositorio de GitHub bajo la metodología Gitflow para asegurar un desarrollo colaborativo responsable.
- 1.3. Vincular la identidad del estudiante con Jenkins mediante el uso de Tokens de Acceso Personal (PAT) para garantizar la seguridad de la información.

2. Información Clave

Es vital reconocer que DevOps no son solo herramientas, sino una forma de agilizar los procesos mediante la automatización. En esta fase, utilizaremos:

- **IP del VPS:** 45.55.145.98
- **Puertos Jenkins:**
 - Rango 808X (Para acceder al Jenkins del grupo).
 - Rango 900X (Para escuchar los webhooks de GitHub).
- **Ramas Gitflow:** main (producción) y develop (integración).
- **Personal Access Token (PAT):** Llave de seguridad que reemplaza la contraseña de GitHub en entornos de automatización.

3. Procedimientos

A. Acceso a Jenkins

1. Ingresar a la URL asignada: `http://45.55.145.98:8080`
2. Iniciar sesión con el usuario `admin_grupo_X` y la contraseña temporal provista.
3. **Cambio de credenciales:** Ir a [Panel de Control](#) > [Usuarios](#) > [Configurar](#) y actualizar la contraseña inmediatamente.

B. Configuración del Repositorio (Gitflow)

1. En GitHub, crear un repositorio privado para el proyecto UniTicket.
2. Desde la terminal local, inicializar el repositorio y crear las ramas base:

```
git checkout -b main
git commit --allow-empty -m "Initial commit"
git push origin main
git checkout -b develop
git push origin develop
```

3. Establecer `develop` como la rama por defecto en la configuración de GitHub.

C. Registro de Credenciales en Jenkins

1. En Jenkins, ir a [Manage Jenkins](#) > [Credentials](#) > [System](#) > [Global credentials](#).
2. Hacer clic en [Add Credentials](#).
3. **Tipo:** Username with password (o Secret Text).
4. **Username:** Tu usuario de GitHub.
5. **Password:** Tu GitHub Personal Access Token (PAT).
6. **ID:** `github-token-grupo-X` (Usar un nombre descriptivo).

4. Resultados Esperados

- El equipo debe tener acceso administrativo a su instancia de Jenkins en el VPS.
- El repositorio en GitHub debe reflejar las ramas `main` y `develop` protegidas contra integraciones directas.
- Jenkins debe tener almacenada la credencial de acceso para poder "leer" el repositorio en el siguiente hito.

5. Solución de Problemas

Problema	Posible Causa	Solución Sugerida
No carga la URL de Jenkins	El puerto no está abierto en el firewall o el contenedor está detenido.	Notificar al docente para revisar el estado del contenedor en el VPS.
Error 401 al usar el PAT	El Token de GitHub expiró o no tiene permisos de repositorio.	Generar un nuevo PAT en GitHub con permisos de lectura/escritura y actualizar en Jenkins.